Gestión de Servicios de Información (GSI)

Licenciatura en Ciberdefensa – Universidad de la Defensa Nacional

Docentes: Alejandro Fioretti - Flavio Alfano

Clase 12: Gestión de Requerimientos - Gestión de Cambios - Gestión de Incidentes

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Objetivos de la clase

- Identificar y clasificar requerimientos según su tipo y origen.
- Comprender el ciclo de vida del requerimiento y técnicas de priorización (MoSCoW y WSJF).
- Entender la gestión del cambio técnico y organizacional, y aplicar el modelo ADKAR.
- Diferenciar incidentes y problemas, sus objetivos y tiempos de respuesta.
- Aplicar herramientas de análisis de causa raíz (Ishikawa, 5 Por Qué).
- Conocer los flujos de gestión de incidentes y problemas según ITIL.
- Introducir el marco MOF como enfoque integral de gestión operativa.

Gestión de Requerimientos

Un **requerimiento** es una necesidad documentada que expresa una condición o capacidad que debe tener un sistema, producto o servicio para cumplir con un objetivo del negocio, del usuario o con una norma establecida.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tipos de requerimientos

Tipo de Requerimiento	¿Qué describe?	Ejemplo
De negocio	Objetivo o necesidad estratégica, regulatoria o de eficiencia.	“Reducir un 20% los tiempos de atención al cliente.”
Del usuario	Lo que el usuario final espera poder hacer o lograr.	“Como ciudadano, quiero sacar turno online para evitar filas.”
Funcional	Comportamiento específico del sistema ante determinadas entradas.	“El sistema debe permitir cancelar un turno hasta 24h antes.”
No funcional	Atributos de calidad como rendimiento, seguridad o usabilidad.	“La página debe cargar en menos de 3 segundos.”
Del sistema (técnico)	Condiciones necesarias para integraciones, compatibilidad o infraestructura.	“La solución debe ser compatible con navegadores Chrome 110+ y cumplir SSO.”

Técnicas según el origen del requerimiento

Origen del requerimiento	Técnicas más efectivas	¿Por qué se usan?
Problema operativo	- 5 Por Qué (cadena causal) - Ishikawa (espina de pescado) - Análisis de logs - Historias de incidentes	Ayudan a entender la causa raíz y evitar soluciones superficiales.
Oportunidad de mejora	- Benchmarking (comparación con referentes) - Value Stream Mapping (mapa de flujo de valor) - Entrevistas con usuarios frecuentes - Matriz valor/esfuerzo	Permiten identificar cuellos de botella y estimar retorno de inversión.
Requerimiento legal/normativo	- Análisis de impacto - Checklists (listas de verificación) - Revisión de documentos legales - Trazabilidad cruzada	Aseguran cumplimiento normativo y evitan riesgos legales.
Idea del usuario final	- Entrevistas - Encuestas - Card Sorting (ordenamiento de conceptos) - Talleres de diseño centrado en el usuario (UX workshops)	Ayudan a transformar ideas en requerimientos útiles y comprensibles.
Datos y métricas	- Análisis de comportamiento (Google Analytics, etc.) - Mapas de calor (heatmaps) - A/B Testing (pruebas comparativas) - Journey Mapping (mapa del recorrido del usuario)	Detectan oportunidades de mejora basadas en comportamiento real.
Retroalimentación post-implementación	- Retrospectivas (evaluación posterior al lanzamiento) - Feedback con usuarios clave - Análisis de tickets - Encuestas post-lanzamiento	Permiten ajustar la solución según uso real y percepción.
Iniciativas estratégicas	- Roadmaps (hojas de ruta) - Objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales) - WSJF (priorización ponderada) - Impact Mapping (mapa de impacto estratégico)	Alinean los requerimientos con objetivos institucionales de alto nivel.

Análisis de Requerimientos (Diagrama de Ishikawa)



Análisis de Requerimientos (Diagrama de Ishikawa)



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Análisis de Requerimientos (5 Por Qué)

Planteamiento del problema	Por qué 1	Por qué 2	Por qué 3	Por qué 4	Por qué 5	Resultado
¿Por qué hay tanta rotación de personal?	Porque hay un clima organizacional negativo	¿Por qué hay un clima organizacional negativo? Porque no se fomenta el trabajo en equipo y existe mucha competitividad mal enfocada.	¿Por qué no se fomenta el trabajo en equipo? Porque no hay un líder en cada área de la empresa que incentive actividades grupales.	¿Por qué no hay líderes en cada área? Porque no se ha incentivado ninguna actividad o votación que ayude a elegir al mejor líder para cada área.		Definir un líder por cada área de negocio que ayude a conocer las necesidades específicas de cada departamento.
	Porrque hay una falta de crecimiento laboral	¿Por qué hay una falta de crecimiento laboral? Porque no se brindan las capacitaciones ni oportunidades adecuadas para que los trabajadores puedan subir de puesto.	¿Por qué no se ofrecen capacitaciones a los trabajadores? Porque no hay un líder en cada área que sugiera o destaque las necesidades específicas de lo que requieren aprender para seguir avanzando en cada departamento.			Buscar las capacitaciones y talleres más adecuados para que el personal pueda aprender más sobre sus funciones y así incentivar su crecimiento.
	Porque no hay un proceso de selección adecuado	¿Por qué hay un proceso de selección inadecuado? Porque no se utilizan los valores y objetivos de la empresa como base para seleccionar al personal adecuado.	¿Por qué no se utilizan los valores y objetivos de la empresa para determinar al mejor personal? Porque los valores y objetivos de la empresa no están bien establecidos en un documento oficial.	¿Por qué no están establecidos los valores y objetivos de la empresa en un documento oficial? Porque la empresa no se ha tomado el tiempo de crear su manual organizacional.	¿Por qué no se ha creado un manual organizacional? Porque no han designado a un responsable para realizarlo adecuadamente.	Designar a un responsable que sea capaz de desarrollar un manual organizacional que sirva como referente en el proceso de reclutamiento.

Caso aplicado: Turnos digitales fallidos

1. **¿Por qué quieren un botón de recarga en la página de turnos?**
   → Porque a veces, cuando la persona selecciona un turno, el sistema queda congelado o no muestra confirmación.

2. **¿Por qué el sistema queda congelado o no muestra confirmación?**
   → Porque el backend no responde en esos casos.

3. **¿Por qué el backend no responde?**
   → Porque se están generando dos solicitudes al mismo tiempo si el usuario abre dos pestañas o hace doble clic.

4. **¿Por qué se permiten solicitudes duplicadas?**
   → Porque el frontend no tiene controles para evitar envíos múltiples simultáneos.

5. **¿Por qué no se implementaron esos controles?**
   → Porque no se contemplaron en el diseño original, y nadie detectó esa necesidad en QA.

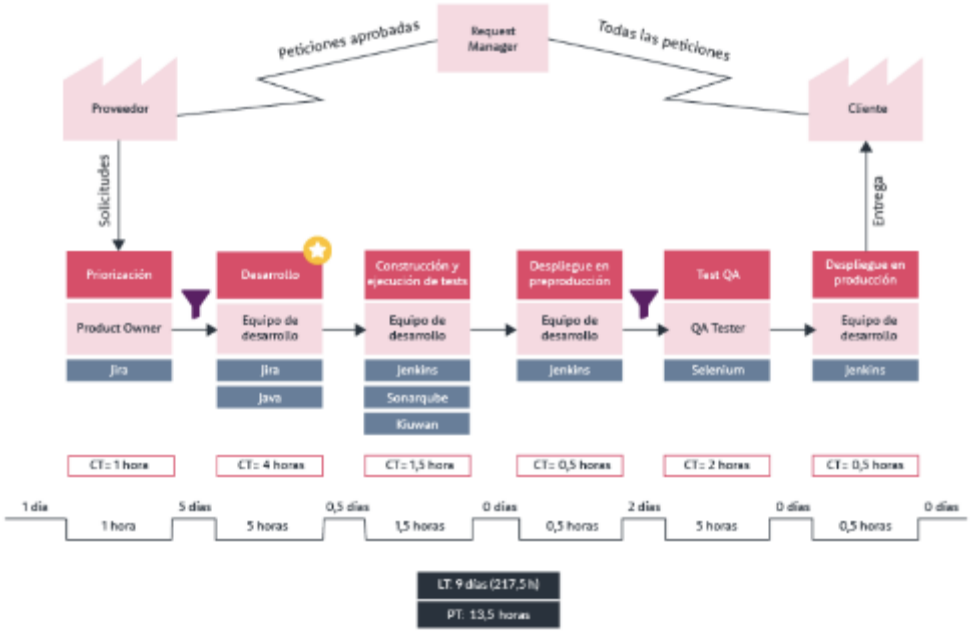
Resultado:

El problema **no se resuelve con un botón**. El requerimiento real podría ser:
“Como usuario, quiero que el sistema detecte si ya envié una solicitud de turno para evitar errores o bloqueos.”

Y eso se transforma en requerimientos técnicos para:

- Evitar doble clic o múltiples envíos simultáneos.
- Manejar correctamente el tiempo de espera de la respuesta del backend.
- Mostrar un mensaje claro si ya hay una solicitud en curso.

Value Stream Mapping (Mapa de flujo de valor)



Prioridades - Método MoSCoW



DEBE TENER	DEBERÍA TENER	PODRÍA TENER	NO TENDRÁ
- Requisitos - Aspectos Críticos - Sin Sustitución - Sin Alternativa	- Importante - Lo que se Desea - Se Valora si está - Tiene Sustitución	- No es Necesario - Mejoras Posibles - Se Valora a Veces - Con Alternativas	- Menos Importante - No es Apropiado - No Vale la Pena - No se Programa

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

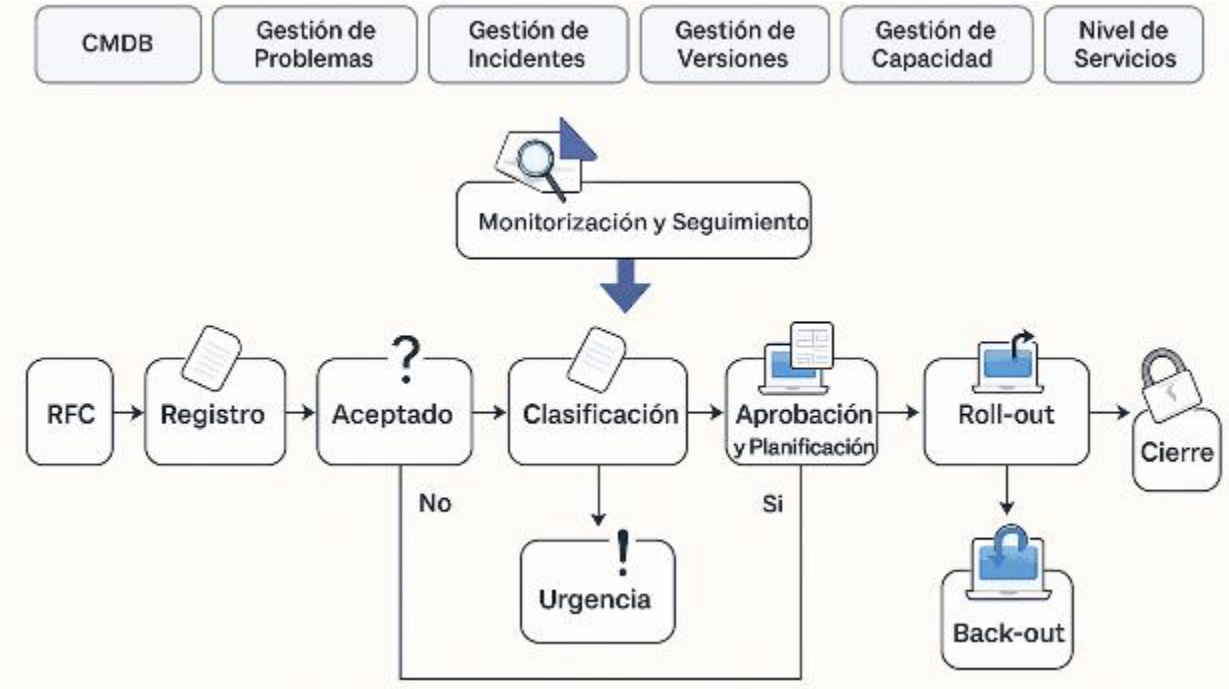
WSJF


Weighted Shortest Job First
(WSJF)
Low
Effort
Do Later
Do Now
Don't DO
Do Next
High
Effort
Low Value
High Value
WSJF =
Cost of Delay
Job Duration
(Job Size)

WSJF


Costo de Retraso en WSJF
Valor
Beneficios esperados para el ciudadano por la iniciativa
Urgencia
Importancia de realizar los beneficios más temprano que tarde
Reducción de Riesgo
Disminución de probabilidades o impacto de posibles problemas

Flujo de Gestión del Cambio



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Flujo de Gestión del Cambio

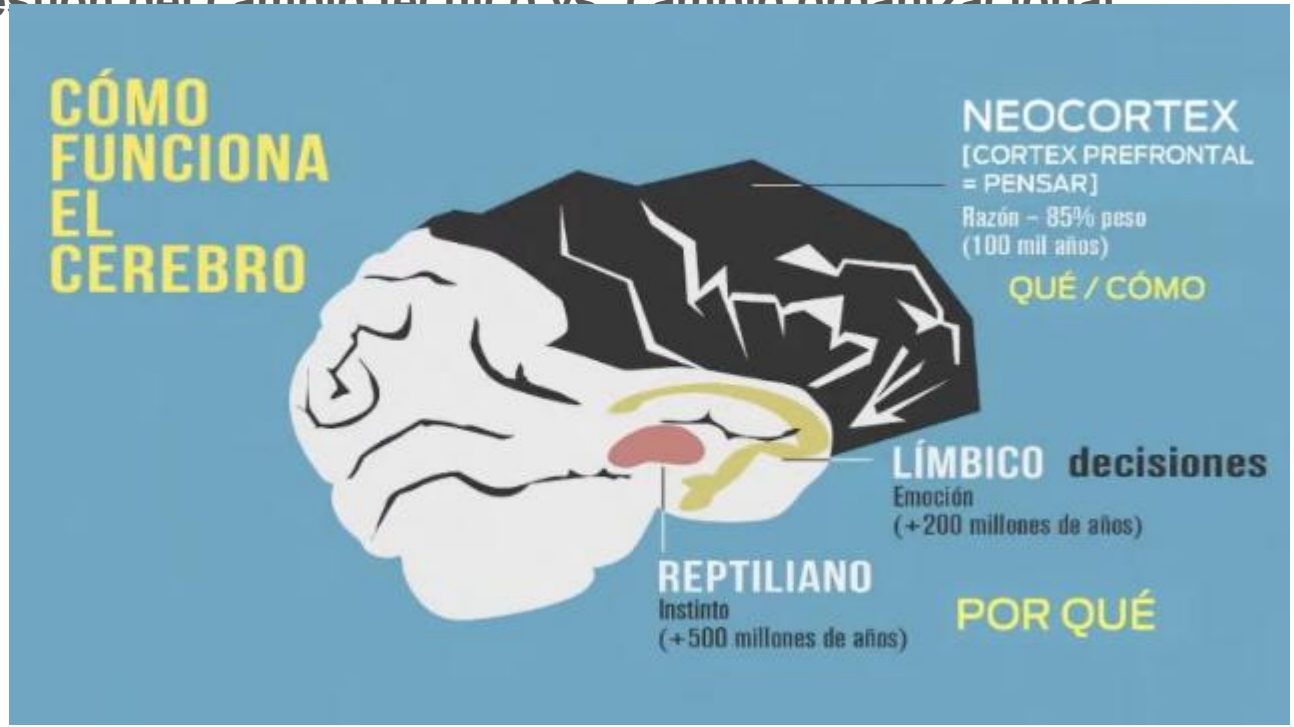
Tipos de cambios

Tipo	Características	Ejemplo
Estándar	Frecuente, de bajo riesgo, automatizable, preaprobado.	Reinicio nocturno de servidores todos los sábados.
Normal	Requiere análisis de impacto, evaluación y aprobación.	Migrar de versión un sistema core, modificar reglas de negocio.
Urgente	Necesita ejecutarse rápido, riesgo aceptado, CAB de emergencia.	Parche crítico de seguridad ante vulnerabilidad tipo zero-day.

¿Cómo se prioriza un cambio?

Eje	Pregunta	Ejemplo
Valor	¿Qué beneficio trae este cambio?	Reduce el tiempo de atención de 3 días a 2 horas.
Urgencia	¿Qué pasa si no lo hacemos ahora?	El sistema seguirá exponiendo una brecha de seguridad.
Riesgo	¿Qué tan probable es que falle y qué impacto tendría?	Puede interrumpir la facturación si no se prueba bien.

Gestión del cambio técnico vs. cambio organizacional



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Gestión del cambio técnico vs. cambio organizacional



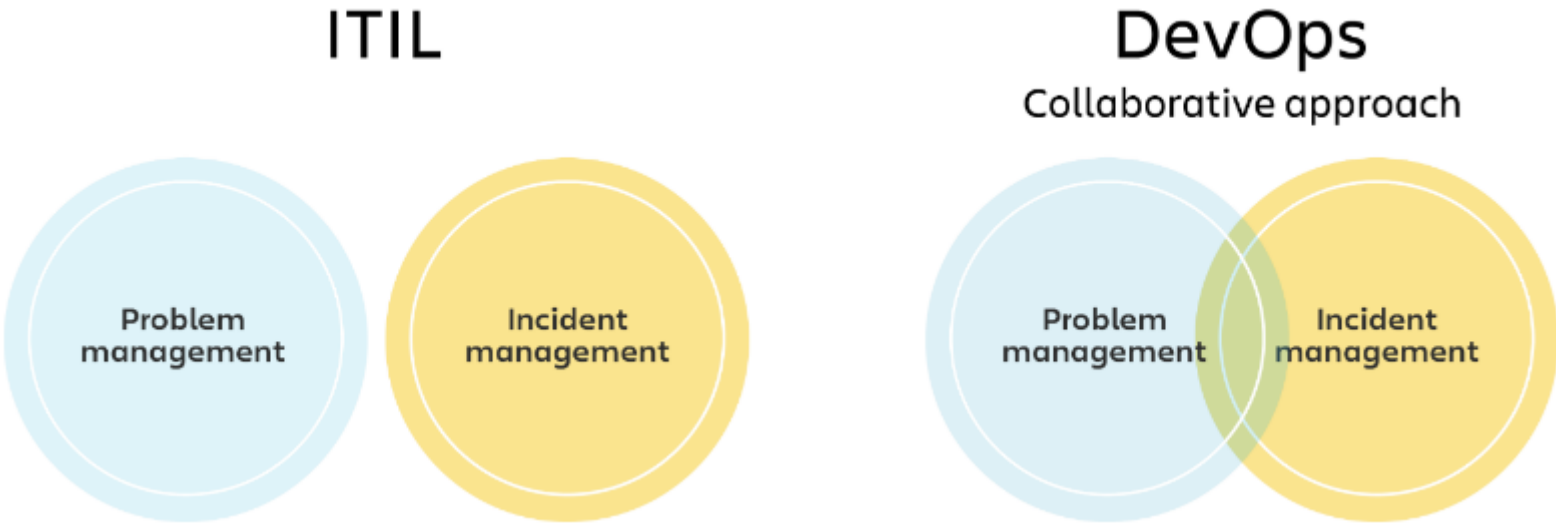
MOF (Microsoft Operations Framework)



MOF (Microsoft Operations Framework)

Cuadrante	¿Qué hace?	Ejemplo concreto
Change (Cambio)	Planifica y gestiona los cambios. Se asegura de que todo cambio esté aprobado, justificado y controlado.	Agregamos una nueva funcionalidad al sistema de turnos. Se hace un análisis de impacto y un CAB.
Operate (Operar)	Ejecuta y monitorea los servicios en vivo. Mantiene el servicio funcionando, asegurando rendimiento, disponibilidad y continuidad.	Se vigila que el sistema de turnos esté disponible 24/7 y que responda en menos de 2 segundos.
Support (Soporte)	Atiende incidentes y solicitudes de los usuarios. Aplica correcciones temporales o permanentes.	El sistema de turnos se cae. El equipo de soporte lo reestablece y abre un ticket de incidente.
Optimize (Optimizar)	Evalúa y mejora los servicios. Analiza métricas, propone mejoras e innovación.	Se detecta que el 80% de los reclamos son por demora en la web. Se propone rediseñar el flujo de validación.

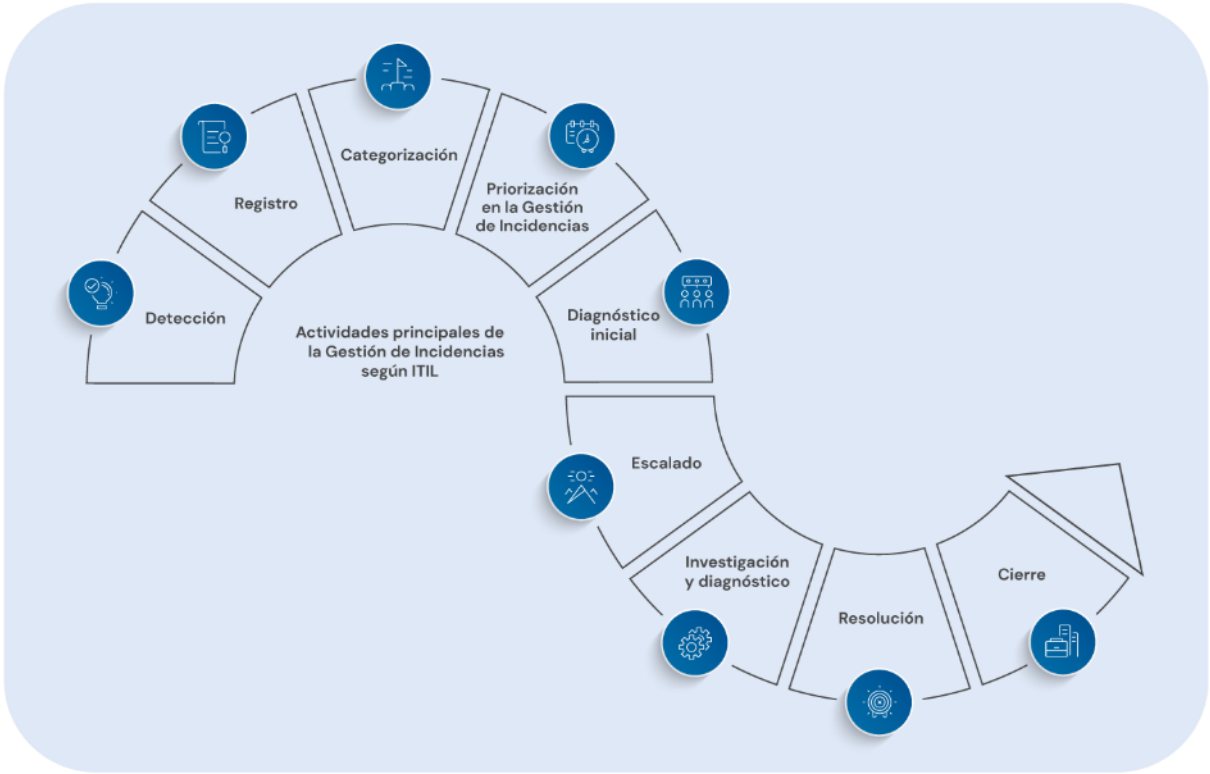
Gestión de Incidentes - Gestión de Problemas



Gestión de Incidentes - Gestión de Problemas

Concepto	Incidente	Problema
¿Qué es?	Interrupción del servicio	Causa raíz (conocida o no) de uno o varios incidentes
Objetivo	Restaurar rápidamente	Prevenir recurrencia
Tiempo	Urgente, en tiempo real	Analítico, post-urgencia
Resultado	Servicio reestablecido	Mejora estructural, solución definitiva
Herramientas	Helpdesk, monitoreo	Ishikawa, 5 Por qué, base de errores conocidos
Ejemplo	“No puedo imprimir”	“Driver de impresora corrupto por falta de actualización”

Gestión de Incidentes



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Gestión de Problemas

